

Vom Admittanz-Partialbruch-Modell zur fraktionalen Ableitung

Manfred Zollner

Bei der analytischen Beschreibung technischer Systeme kommen häufig Komponenten zum Einsatz, deren Signalgrößen (Feldgrößen) durch relativ einfache Differentialgleichungen verknüpft sind. Als Beispiel: Kraft = Masse · Beschleunigung, bzw. $F = m \cdot dv/dt$. Sofern das zu beschreibende System aus endlich vielen Speichern besteht, ist auch die Ordnung der zugehörigen DGL endlich, Impedanz- und Übertragungsfunktion sind rationale Funktionen. Es gibt aber auch Systemeigenschaften, die irrationale Funktionen erfordern, wie z.B. elektrischer oder magnetischer Skineffekt, oder Kriecheffekte in mechanischen Systemen. Derartige Eigenschaften können entweder durch rationale Funktionen approximiert, oder durch Differentialgleichungen gebrochener Ordnung beschrieben werden (z.B. 0.78-te Ableitung). Die folgende Abhandlung beschreibt beide Varianten anhand eines Lautsprecher-Modells.

Die im Folgenden beschriebenen Systeme sind entweder elektrisch oder mechanisch, mit den (leistungsbildenden) Signalgrößen: Kraft (F), Schnelle (v), Spannung (U), Strom (I). Die Systemgrößen sind: Masse (m), Steifigkeit (s), Nachgiebigkeit ($n = 1/s$), Reibwiderstand (W), Kapazität (C), Induktivität (L), elektrischer Widerstand (R).

Die Signalgrößen sind, wie in der Systemtheorie üblich [1], komplex ($\omega = 2\pi f$; $j = \sqrt{-1}$):

$$\underline{F} = \hat{F} \cdot \exp(j\omega t + \varphi_0), \quad \underline{v} = \hat{v} \cdot \exp(j\omega t + \varphi_0), \quad \underline{U} = \hat{U} \cdot \exp(j\omega t + \varphi_0), \quad \underline{I} = \hat{I} \cdot \exp(j\omega t + \varphi_0)$$

Als Quotient der o.a. Signalgrößen lassen sich Impedanz $\underline{Z}$ bzw. Admittanz $\underline{Y}$ darstellen:

$$\text{Impedanz} = \underline{Z} = \underline{F}/\underline{v} \text{ bzw. } \underline{Z} = \underline{U}/\underline{I}, \quad \text{Admittanz} = \underline{Y} = \underline{v}/\underline{F} \text{ bzw. } \underline{Y} = \underline{I}/\underline{U}.$$

Hiermit ergibt sich die Massenimpedanz zu $\underline{Z}_m = j\omega m$, die Federimpedanz zu: $\underline{Z}_s = s/j\omega$, und die (mechanische) Widerstandsimpedanz zu: $\underline{Z}_W = W$. Entsprechend beim elektrischen System: $\underline{Z}_L = j\omega L$, $\underline{Z}_C = 1/j\omega C$, $\underline{Z}_R = R$.

Speichernde Komponenten sind beim mechanischen System Masse und Feder, beim elektrischen System Kapazität und Induktivität. Die Anzahl der Speicher bestimmt die **Ordnung** n des Systems*. **Abb. 1** zeigt ein einfaches mechanisches und elektrisches System 2. Ordnung.



Abb. 1: Mechanisches System zweiter Ordnung (links), elektrisches System zweiter Ordnung (rechts).

* Der Buchstabe n wird sowohl für die Ordnung, als auch für die Nachgiebigkeit verwendet!

Beim mechanischen System der **Abb. 1** liegt eine Feder in Reihe zu einer Parallelmontage von Feder und Dämpfer (Reibwiderstand), beim elektrischen System eine Spule in Reihe zu einer Parallelschaltung von Induktivität und Widerstand. Bei Parallelmontage sind die einzelnen Impedanzen zu addieren, bei Seriellmontage die Admittanzen; im elektrischen System sind bei Parallelschaltung die Admittanzen zu addieren, bei Seriellschaltung die Impedanzen. Daraus folgt für die Systeme der Abb. 1 mit der Abkürzung $p = j\omega$:

$Z_{par} = \frac{1}{pn} + W$	$Y_{par} = \frac{pn}{1 + pnW}$	$Y_{par} = \frac{1}{pL} + \frac{1}{R}$	$Z_{par} = \frac{pRL}{R + pL}$
$Y_{\Sigma} = \frac{pn}{1 + pnW} + pn_{\infty}$		$Z_{\Sigma} = \frac{pRL}{R + pL} + pL_{\infty}$	
$Y_{\Sigma} = \frac{p(n + n_{\infty}) + p^2 n n_{\infty} W}{1 + pnW}$		$Z_{\Sigma} = \frac{pR(L + L_{\infty}) + p^2 L L_{\infty}}{R + pL}$	

In beiden Fällen entsteht für die Gesamt-Admittanz bzw. -Impedanz eine gebrochen rationale Funktion zweiter Ordnung. Als Grenzwerte erhält man für $f \rightarrow 0$ die Summe der Nachgiebigkeiten bzw. die Summe der Induktivitäten, für $f \rightarrow \infty$ die alleinige Nachgiebigkeit n_{∞} bzw. die alleinige Induktivität L_{∞} . Eine ausführliche Darstellung elektromechanischer Analogien findet sich in [2], die folgenden Betrachtungen konzentrieren sich auf mechanische Systeme.

Impedanzen und Admittanzen sind im allgemeinen Fall komplex, sie werden entweder in kartesischen Koordinaten mit Real- und Imaginärteil dargestellt, oder in Polarkoordinaten mit Betrag und Phase. **Abb. 2** zeigt für das in Abb. 1 dargestellte mechanische System den Betragsfrequenzgang der Gesamt-Admittanz. Der Betrag steigt im tief- und hochfrequenten Teil proportional zur Frequenz, jedoch auf unterschiedlichen Asymptoten. Dem Fundamentalsatz der Algebra folgend, können für die Admittanzfunktion Y_{Σ} Pole und Nullstellen definiert werden: Pole für $1 + p_x n W = 0$ und $p_x = \infty$, Nullstellen für $p_0 = 0$ und $n + n_{\infty} + p_0 n n_{\infty} W = 0$. Hieraus ergeben sich Polfrequenz $f_{x1} = |p_x/2\pi|$ und Nullstellenfrequenz $f_{01} = |p_0/2\pi|$.

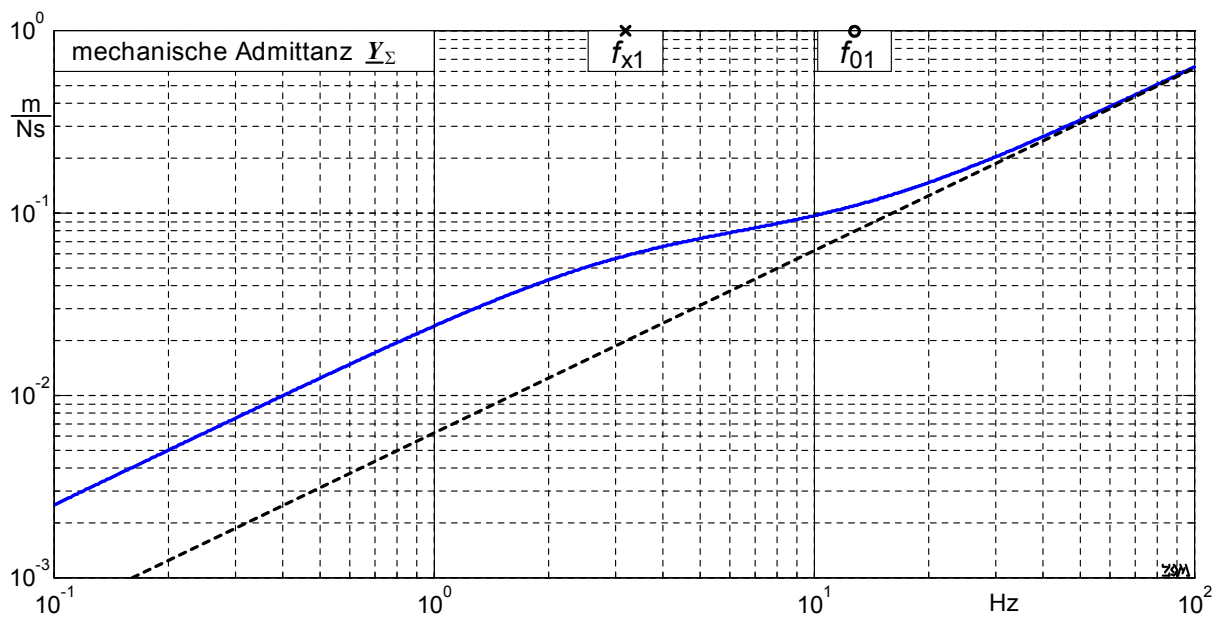


Abb. 2: Betragsfrequenzgang der mechanischen Admittanz, System 2. Ordnung wie in Abb. 1.
 $n = 0.003 \text{ m/N}$, $n_{\infty} = 0.001 \text{ m/N}$, $W = 16.67 \text{ Ns/m}$.

Das in Abb. 1 dargestellte mechanische System enthält Komponenten, deren Systemgrößen (Nachgiebigkeit, Widerstand) konstant sind – sie hängen insbesondere nicht von der Frequenz ab. Hierzu lässt sich ein impedanzäquivalentes (bzw. admittanzäquivalentes) Ersatzsystem konstruieren, das nur eine Feder und einen Widerstand enthält, nun aber mit frequenzabhängiger Charakteristik. Grundsätzlich kommen hierfür zwei Varianten in Frage: eine Parallelmontage, und eine Seriellmontage (**Abb. 3**).



Abb. 3: Impedanzäquivalentes (bzw. admittanzäquivalentes) Ersatzsystem, frequenzabhängige Bauteilewerte.

Die Seriellmontage wird hier nicht weiter verfolgt, da ihr Grenzwert für $f \rightarrow 0$ unzweckmäßig ist. Bei dem Ersatzsystem mit parallelen Komponenten ergibt sich die nun frequenzabhängige Nachgiebigkeit $n(f)$ zu:

$$n(f) = \frac{-1}{\omega \cdot \text{Im}(Z_\Sigma)} = \frac{-1}{\omega \cdot \text{Im}(1/Y_\Sigma)} \quad \text{Im}(Z) \neq \frac{1}{\text{Im}(Y)} \quad (!!)$$

Vorsicht: Die Inversion ist eine nichtlineare Operation, deshalb entspricht im Allgemeinen der Imaginärteil einer Impedanz nicht dem Kehrwert des Admittanz-Imaginärteils. Der Frequenzgang der Nachgiebigkeit ist in **Abb. 4** dargestellt. Für hochfrequente Bewegungen ist die Nachgiebigkeit kleiner, d.h. die Federung härter als für niederfrequente. Die Frequenzabhängigkeit ist durch vier Parameter definiert: die Nachgiebigkeit bei tiefen und hohen Frequenzen, sowie f_x und f_0 . Die Steigung im Übergangsbereich zwischen f_x und f_0 ist damit ebenfalls definiert, sie kann nicht unabhängig gewählt werden. Genau das ist aber bei Kriecheffekten wünschenswert: Eine Nachgiebigkeit, die sich über einen sehr großen Frequenzbereich mit beliebiger Steigung ändert. Mit einem Modell höherer Ordnung (**Abb. 5**), bei dem bedämpfte Federn in Kette montiert werden, ist eine Approximation mit beliebiger Steigungen möglich.

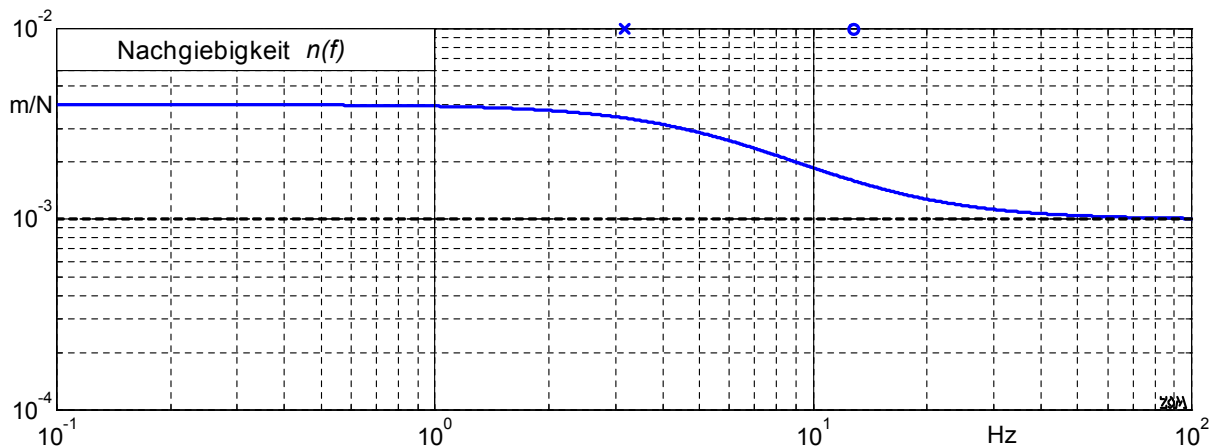


Abb. 4: Modell 2. Ordnung, Frequenzgang der Nachgiebigkeit (vgl. mit Abb. 2).

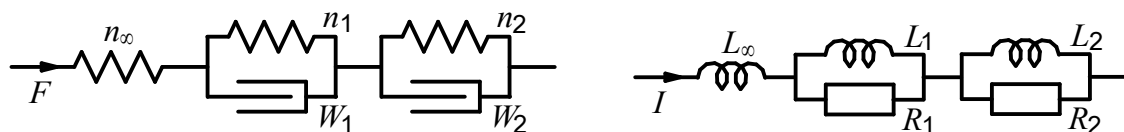


Abb. 5: Mechanisches Modell dritter Ordnung (links), elektrisches Modell dritter Ordnung (rechts).

Die elektrische Netzwerktheorie nennt diese Anordnung Widerstands-Partialbruchschaltung, für mechanische Systeme bietet sich **Admittanz-Partialbruch-Modell (APB)** an*. Der Admittanz-Frequenzgang eines Systems 3. Ordnung ist in **Abb. 6** dargestellt, **Abb. 7** zeigt den dazu gehörenden Nachgiebigkeits-Frequenzgang. Auf dieser Topologie aufbauend ist es nicht mehr schwierig, durch Kombination vieler bedämpfter Federn einen beliebigen Nachgiebigkeits-Frequenzgang pendelnd zu approximieren (**Abb. 8**).

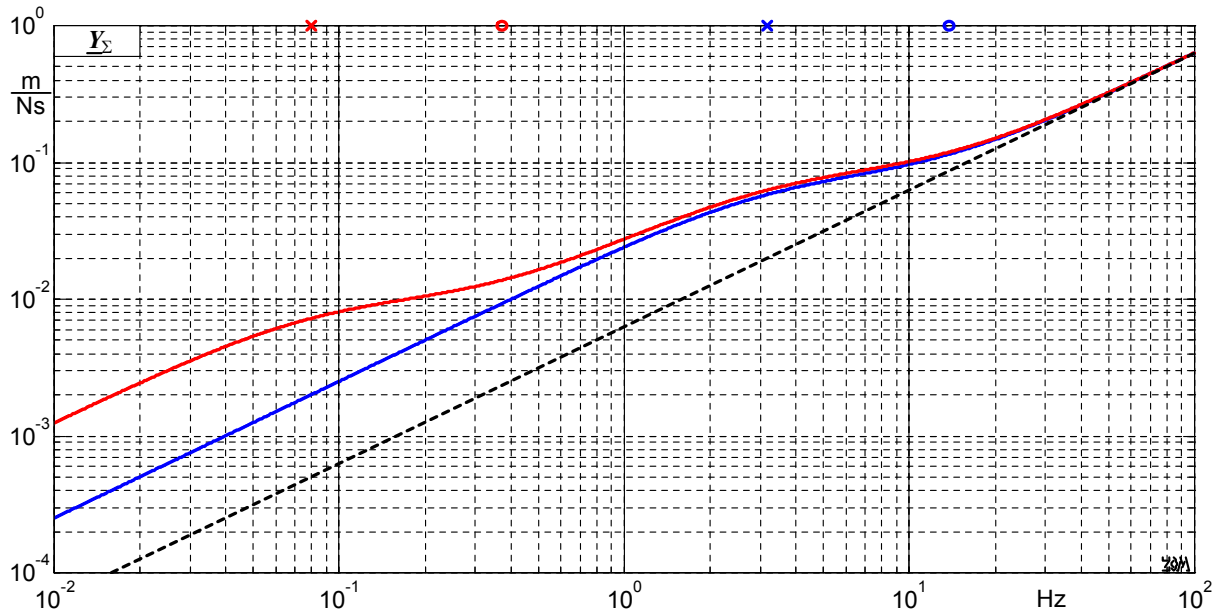


Abb. 6: Modell 3. Ordnung, Betrags-Frequenzgang der mechanischen Admittanz.

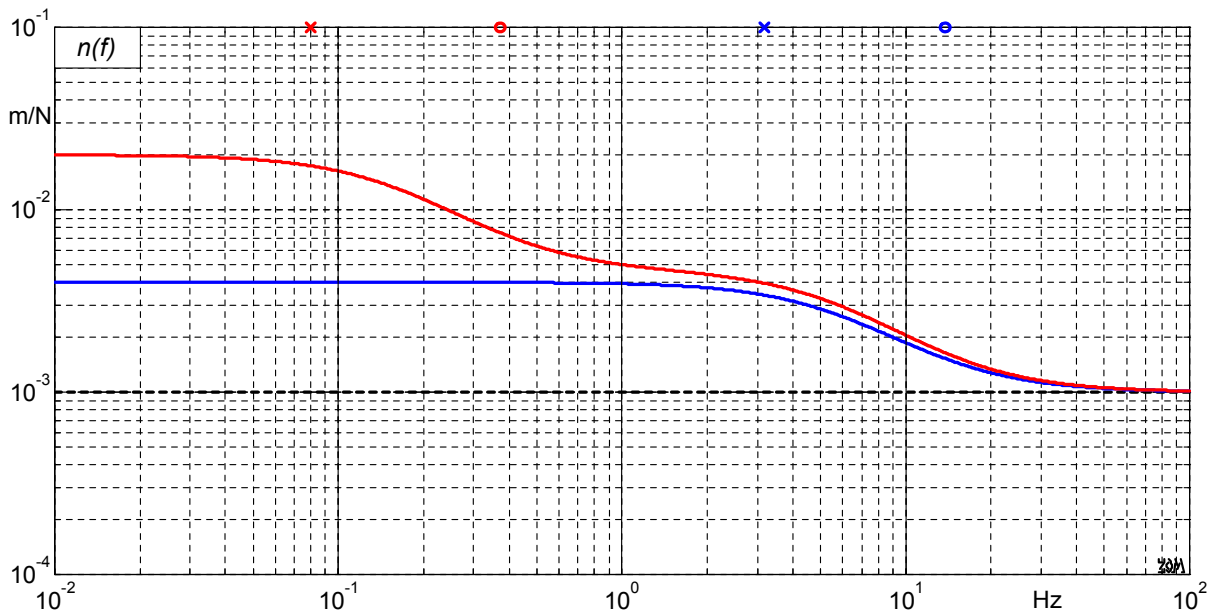


Abb. 7: Modell 3. Ordnung, Frequenzgang der Nachgiebigkeit.

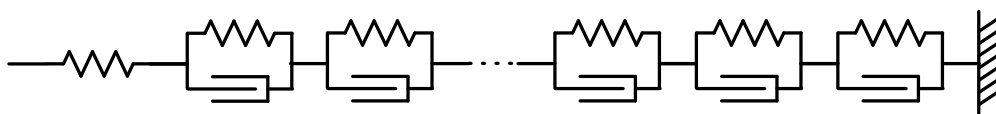


Abb. 8: Admittanz-Partialbruch-Modell höherer Ordnung.

* Zur Reziprozität der Impedanzen mechanischer und elektrischer Netzwerke siehe [2].

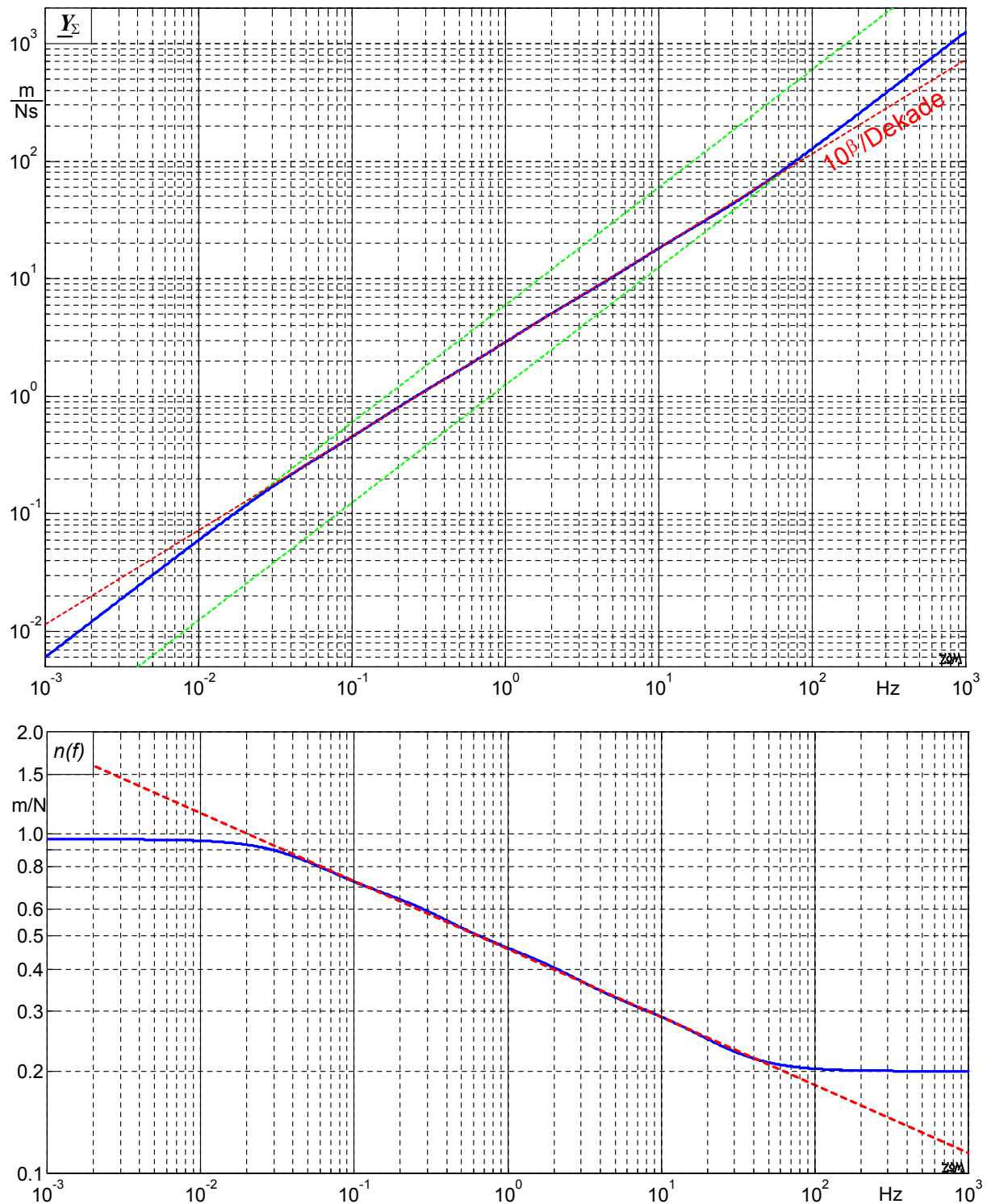


Abb. 9: Modell 5. Ordnung, Betrags-Frequenzgang der mechanischen Admittanz; Steigung $10^\beta/\text{Dekade}$.
Unteres Bild: Frequenzgang der zugehörigen Nachgiebigkeit; Steigung $10^{\beta-1}/\text{Dekade}$.

In **Abb. 9** sind im oberen Bild zwei Asymptoten grün eingezeichnet – sie stellen einen frequenzproportionalen Anstieg dar, wie er beim Admittanz-Frequenzgang einer idealen Feder zu erwarten wäre. Der Betrags-Frequenzgang des Modells nähert sich tieffrequent der einen, hochfrequent der anderen Asymptote, im Zwischenbereich verläuft er flacher ($\beta = 0.8$). Der Frequenzbereich, den derartige Approximationen umfassen, kann sehr groß sein: Für die bei Lautsprecher-Membranen auftretenden Bewegungen müssen einerseits Schwingungen mit Millisekunden-Auflösung dargestellt werden, andererseits Tage dauernde Kriechvorgänge.

Bei der in **Abb. 10** dargestellten Sprungantwort reagiert die Membran zunächst mit einer gedämpften Schwingung, der aber ein lang dauernder Kriechvorgang überlagert ist. Die blaue Messkurve kann in sehr guter Genauigkeit mit einem Resonator und einem Admittanz-Partialbruch-Modell 10. Ordnung nachgebildet werden.

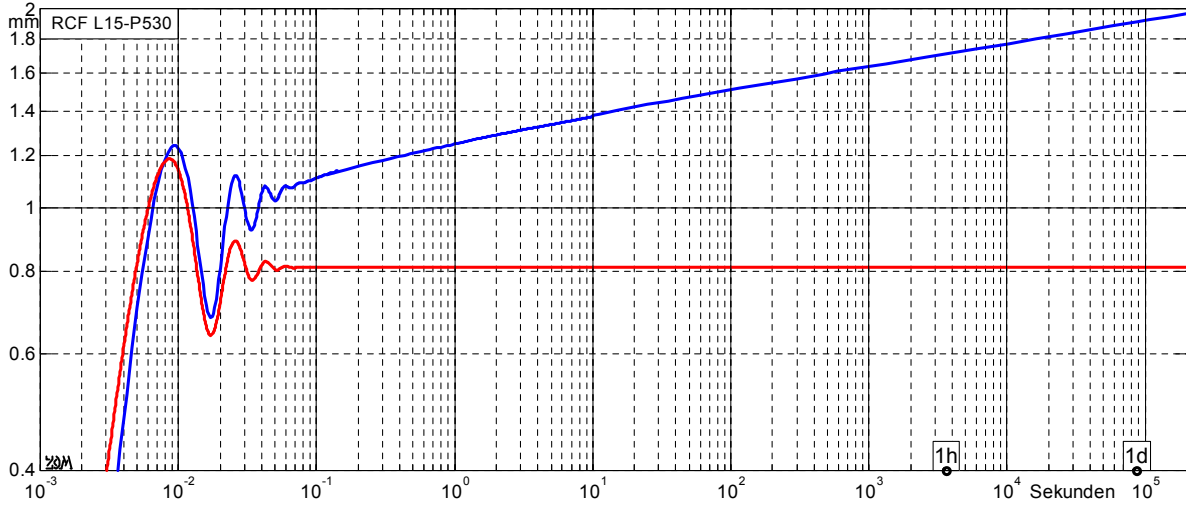


Abb. 10: Gemessene Membranauslenkung eines 15''-Lautsprechers, Stromsprung von 0 auf 0.46A (blau); gedämpfte Schwingung ohne Kriechen (rot). Die Nachgiebigkeit der Membranaufhängung nimmt im Lauf der Zeit zu, was einem Nachgiebigkeitsanstieg zu tiefen Frequenzen hin entspricht.

Die o.a. pendelnde Admittanz-Approximation hat vier Parameter: die Ordnung, die Steigung (β in Abb. 9), die Frequenzspanne, und einen vor der Admittanz stehenden Proportional-Koeffizient. Zu jeder bedämpften Feder (Abb. 5) ist eine **Zeitkonstante** $\tau_i = n_i \cdot W_i$ definierbar. Ein einfaches **Bildungsgesetz** entsteht, wenn sich die Zeitkonstanten benachbarter Federn um denselben Faktor (z.B. $k_\tau = 6.8$) unterscheiden; sie wachsen dann gemäß einer geometrischen Folge. Auch die Nachgiebigkeiten benachbarter Federn unterscheiden sich um einen (anderen) Faktor, z.B. $k_n = 1.25$. In einer Programmschleife lässt sich so mit wenig Aufwand eine Approximation hoher Ordnung erstellen. Der Grenzfall (gegen null gehende Welligkeit) führt auf die einfache Potenzfunktion:

$$\underline{Y}_\Sigma = n \cdot (j\omega)^\beta = n \cdot \omega^\beta \cdot e^{j\beta\pi/2}; \quad j = e^{j\pi/2}$$

Der Faktor $\omega^\beta \cdot e^{j\beta\pi/2}$ ist die Fourier-Transformierte eines verallgemeinerten, "**fraktionalen**" **Differentials**. Bei der "einfachen" Differentiation ist der Exponent ganzzahlig: d/dt , d^2/dt^2 , im allgemeinen Fall d^β/dt^β (β ganzzahlig). Die zugehörige Spektraloperation ist die Multiplikation mit $(j\omega)^\beta$. Lässt man für β beliebig reelle Zahlen zu (z.B. $\beta = 0.8$), entsteht im Zeitbereich eine komplizierte Abbildung, die nicht mehr als Steigung einer Kurve interpretiert werden kann [3, 4]. Die Spektraloperation ist aber leicht interpretierbar:

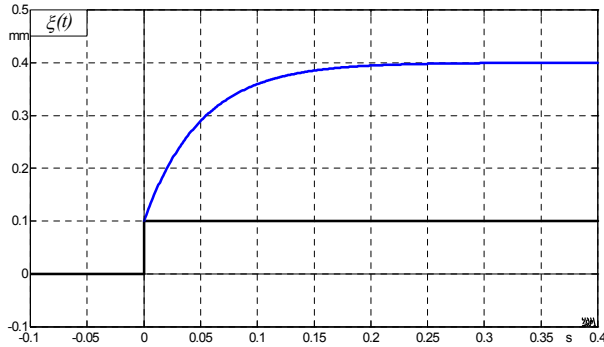
$$(j\omega)^\beta = \omega^\beta \cdot j^\beta = \omega^\beta \cdot e^{j\beta\pi/2} = \omega^\beta \cdot (\cos(\beta\pi/2) + j \sin(\beta\pi/2)).$$

Für eine Feder ergibt sich daraus der Zusammenhang zwischen Kraft F und Auslenkung ξ :

$$\underline{v} = (j\omega)^\beta \cdot n \underline{F}; \quad \underline{\xi} = \frac{(j\omega)^\beta}{j\omega} \cdot n \underline{F} = (j\omega)^{\beta-1} \cdot n \underline{F}; \quad \xi(t) = \frac{d^{\beta-1}}{dt^{\beta-1}} \cdot (n \cdot F(t)).$$

Für die "normale" Feder gilt $\beta = 1$, für Kriechvorgänge $\beta < 1$. Spezialfall: $d^0/dt^0 = 1$.

Bei einer "normalen" Feder mit Nachgiebigkeit n springt die Auslenkung $\xi(t)$ bei einem Kraftsprung auf den konstanten Wert $n \cdot F$. Ist jedoch β kleiner als 1, wächst die Auslenkung nach dem Sprung auf immer größere Werte. Aus der fraktionalen Differentialgleichung ist dieses Anwachsen nicht direkt ersichtlich, doch hier hilft der Umweg über das Admittanz-Partialbruch-Modell. Prägt man auf das in Abb. 1 dargestellte System einen Kraftsprung ein, ergibt sich für die zugehörige Auslenkung (= **Sprungantwort**) eine einfache Funktion:



$$\sigma(t) = n_{\infty} + n \cdot (1 - e^{-t/\tau}); \quad t \geq 0$$

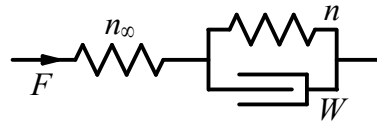
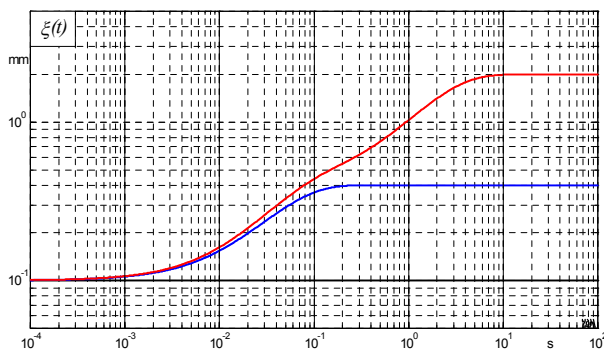


Abb. 11: Sprungantwort $\xi(t)$ eines Systems zweiter Ordnung; $n_{\infty} = 1\text{e-}3 \text{ m/N}$, $n = 3\text{e-}3 \text{ m/N}$, $\tau = nW = 0.05\text{s}$. Schwarz = Auslenkung der ungedämpften Feder, blau = Gesamt-Auslenkung.

$\sigma(t)$ ist die Systemreaktion auf einen bei $t = 0$ stattfindenden Einheitssprung; für eine skalierte Auslenkung muss die Sprungantwort mit der Kraft multipliziert werden: $\xi = \sigma \cdot F$; $t \geq 0$. In **Abb. 11** springt die Kraft von 0 auf 0.1N. Die Feder n_{∞} reagiert verzögerungsfrei, die Auslenkung der gedämpften Feder folgt einer e -Funktion.



$$\sigma(t) = n_{\infty} + n_1 \cdot (1 - e^{-t/\tau_1}) + n_2 \cdot (1 - e^{-t/\tau_2}) \quad t \geq 0$$

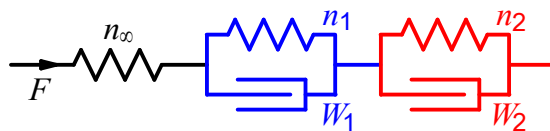


Abb. 12: Sprungantwort $\xi(t)$ eines Systems dritter Ordnung, doppellogarithmische Darstellung.

Bei der Erweiterung auf ein Modell dritter Ordnung (**Abb. 12**) zeigt die doppellogarithmische Darstellung Vorteile: Ähnlich wie in Abb. 6 steuert jede gedämpfte Feder eine S-förmige Kurve bei – nun aber nicht im Frequenz-, sondern im Zeitbereich. Dass bei einer logarithmischen Zeitachse der Zeitnullpunkt nicht dargestellt werden kann, stört nicht: der bei $t = 0$ stattfindende Sprung ist trivial (von 0 auf $F \cdot n_{\infty}$).

Erweitert man das Modell mit dem o.a. Bildungsgesetz auf höhere Ordnungen, ergibt sich auch im Zeitbereich eine einfache Potenzfunktion: Die Sprungantwort steigt mit $10^{\beta-1}$ pro Zeitdekade (**Abb. 13**). Der Anfangswert ist $F \cdot n_{\infty}$, der Endwert $F \cdot n_{\Sigma}$, mit n_{Σ} = Summe aller Nachgiebigkeiten. Der Kriech-Parameter β ist hierbei größer als 1 definiert. In der Literatur sind auch negative Werte gebräuchlich; dort wird der o.a. Exponent $\beta-1$ als β bezeichnet. Als Zahlenwert: Bei Lautsprechern liegt β noch obiger Definition bei 0.8 ... 0.9; die alternative Literaturdefinition wäre dementsprechend $\beta = -0.1 \dots -0.2$ (wird hier nicht weiter verfolgt).

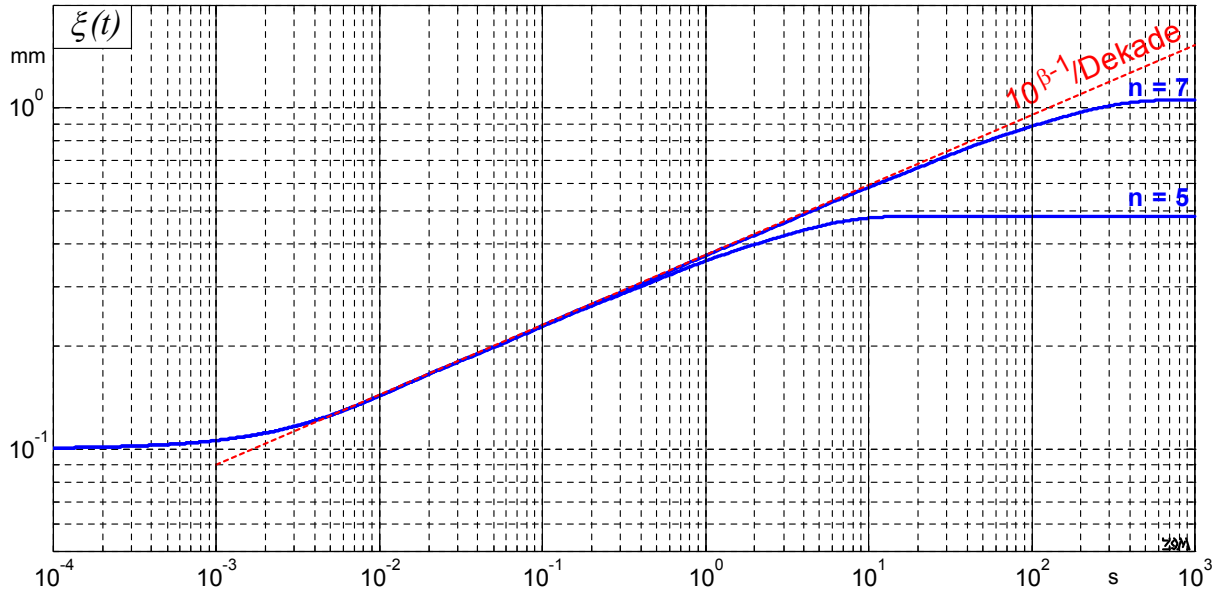


Abb. 13: Sprungantwort fünfter und siebter Ordnung (vgl. mit Abb. 9 und Abb. 10).

Im Zeitbereich könnte man das Kriechen mit einer Federung beschreiben, die (nach dem Anlegen einer konstanten Kraft) immer weicher wird – diese Beschreibung ist aber unüblich. Stattdessen wird entweder eine fraktionale Differentialgleichung aufgestellt, oder die Nachgiebigkeit wird frequenzabhängig definiert: je tiefer die Frequenz, desto größer $n(f)$. Mit einer frequenzabhängigen Nachgiebigkeit wird auch die Admittanz $\underline{Y}(\omega)$ in spezieller Weise frequenzabhängig. In Polarkoordinaten: Der Betrag $|\underline{Y}(\omega)|$ wächst mit ω^β , der Phasenwinkel ist konstant $\beta\pi/2$. In kartesischen Koordinaten:

$$\operatorname{Re}(\underline{Y}_\Sigma) = n \cdot \omega^\beta \cdot \cos(\beta\pi/2), \quad \operatorname{Im}(\underline{Y}_\Sigma) = n \cdot \omega^\beta \cdot \sin(\beta\pi/2), \quad \underline{Y}_\Sigma = n \cdot (j\omega)^\beta.$$

Die frequenzabhängige Nachgiebigkeit $n(\omega)$ berechnet sich daraus zu:

$$n(\omega) = \frac{-1}{\omega \cdot \operatorname{Im}(1/\underline{Z}_\Sigma)} = \frac{n \cdot \omega^{\beta-1}}{\sin(\beta\pi/2)}.$$

Es könnte als störend empfunden werden, dass die Nachgiebigkeit für $f \rightarrow 0$ und $f \rightarrow \infty$ entartet, doch lässt sich dieses Manko – so es denn eines ist – leicht beseitigen: Mit einer zusätzlichen, in Reihe liegenden idealen Feder (n_∞ , wie oben), und ggf. mit einer weiteren, zum Gesamtsystem parallel liegenden idealen Feder ergeben sich endliche Grenzwerte für $n(\omega)$.

Für die ideale, **kriechfreie Feder** gilt $\beta = 1$; ihre Admittanz ist verlustfrei, d.h. rein imaginär und proportional zur Frequenz: $\underline{Y} = j\omega n$. Die Technische Mechanik beschreitet gelegentlich einen anderen Weg und definiert Verluste als imaginäre Beiwerte. Diese Darstellung wird hier aber nicht verfolgt, hier werden Verluste mit reellen Größen beschrieben, und Speichereffekte mit imaginären – wie in der Systemtheorie üblich [1]. Sobald bei einem System eine frequenzabhängige Nachgiebigkeit erforderlich ist, *muss zwangsläufig* auch eine frequenzabhängige Dämpfung vorhanden sein. Denn: Auch Dämpfungswiderstände beeinflussen die Federungseigenschaften. In **Abb. 14** ist nochmals das aus Abb. 1 bekannte System dargestellt. Für sehr langsame Bewegungen ($f \rightarrow 0$) wird die Nachgiebigkeit durch $n_\infty + n$ gebildet, für sehr schnelle Bewegungen ($f \rightarrow \infty$) nur durch n_∞ . Im dazwischen liegenden Frequenzbereich hängt die Nachgiebigkeit von W ab.

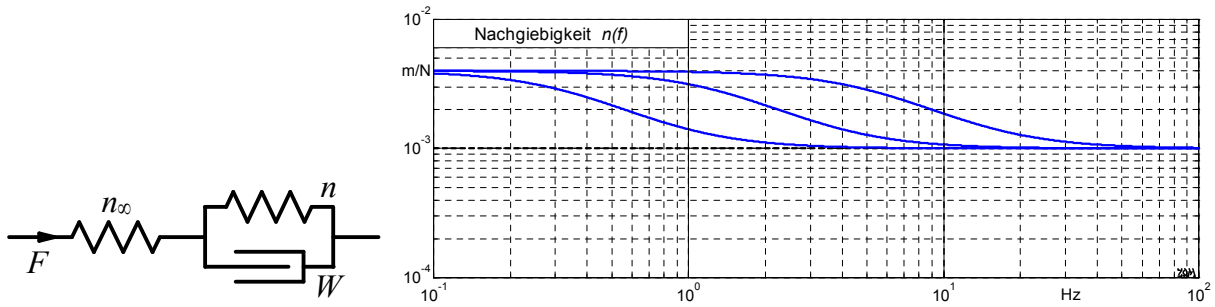


Abb. 14: System 2. Ordnung, drei verschiedene Werte für den Dämpfungswiderstand W . Dieser bestimmt nicht nur die Verluste des Systems, sondern (zusammen mit den Federn) auch dessen Speichereigenschaften.

Admittanzäquivalente Systeme

In Abb. 8 wurde ein System höherer Ordnung durch die Aneinanderreihung bedämpfter Federn synthetisiert – mathematisch durch eine Admittanz-Partialbruchentwicklung beschrieben. Dies ist aber nicht die einzig mögliche Topologie: Je höher die Ordnung, desto mehr Varianten mit identischem Admittanz- bzw. Impedanzfrequenzgang bieten sich an. **Abb. 15a** zeigt links die bekannte Admittanz-Partialbruch-Topologie, rechts daneben eine Impedanz-Partialbruch-Topologie. Für identische Admittanzen ergeben sich unterschiedliche Bauteilwerte – die n_i und W_i des linken Systems haben andere Werte als die des rechten Systems. **Abb. 15b** zeigt zwei weitere Varianten in Kettenbruch-Topologie.

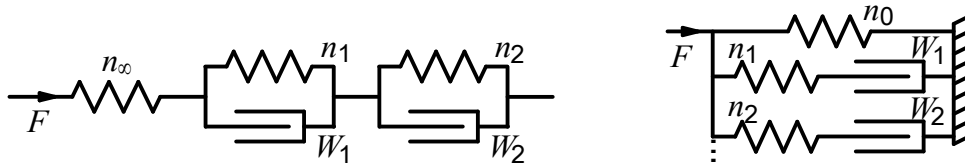


Abb. 15a: Zwei admittanzäquivalente Systeme dritter Ordnung.

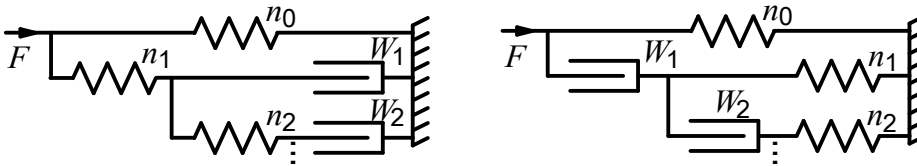


Abb. 15b: Zwei Kettenbruch-Systeme dritter Ordnung. Die verwendeten Indizes kennzeichnen die Bauteile innerhalb eines Systems, die Bauteilwerte verschiedener Systeme sind nicht identisch! Sie können aber mittels Koeffizientenvergleich so umgerechnet werden, dass alle vier Systemarten dieselbe Impedanzfunktion (bzw. Admittanzfunktion) aufweisen, und somit auch im Zeitbereich identisch arbeiten.

Beim **Admittanz-Partialbruch-System** liegen Wn -Zweipole in Kette, die mechanische Admittanz berechnet sich zu:

$$\underline{Y}_{me} = \frac{\underline{v}}{\underline{F}} = p \cdot n_{\infty} + \sum_i \frac{p \cdot n_i}{1 + p \cdot \tau_i} \quad \tau_i = W_i \cdot n_i$$

Beim **Impedanz-Partialbruch-System** liegen Wn -Zweipole parallel, die mechanische Impedanz berechnet sich zu:

$$\underline{Z}_{me} = \frac{\underline{F}}{\underline{v}} = \frac{1}{p \cdot n_0} + \sum_i \frac{W_i}{1 + p \cdot \tau_i} \quad \tau_i = W_i \cdot n_i$$

Für das **Kettenbruch-System** zeigt Abb. 15b zwei Varianten. Die mechanische Impedanz berechnet sich zu:

$$Z_{me} = \frac{1}{p \cdot n_0} + \frac{1}{pn_1 + \frac{1}{W_1 + \frac{1}{pn_2 + \frac{1}{W_2 + \dots}}}} \quad Z_{me} = \frac{1}{p \cdot n_0} + \frac{1}{\frac{1}{W_1} + \frac{1}{\frac{1}{pn_1} + \frac{1}{\frac{1}{W_2} + \frac{1}{pn_2}}}}$$

Die **Ordnung** der Systeme (bzw. ihrer beschreibenden Polynome) ergibt sich aus der Anzahl ihrer Speicher (Federn), alle Systeme in Abb. 15 sind von dritter Ordnung.

Die folgenden Beispiele zeigen elektrische Systeme, deren Impedanzen über irrationale Funktionen von der Frequenz abhängen.

Beispiel 1: Die elektrische Impedanz einer Elektrode

Elektroden, die in eine leitende Flüssigkeit (z.B. in Gewebe) getaucht werden, zeigen einen $1/\sqrt{\omega}$ -Impedanzfrequenzgang (Warburg- bzw. Diffusionsimpedanz). Als RC-Modell findet man in der Literatur hierzu häufig eine Kettenbruch-Schaltung; diese lässt sich bei Bedarf in eine (impedanz-äquivalente) Widerstands- oder Leitwerts-Partialbruch-Schaltung umrechnen.

Beispiel 2: Die elektrische Impedanz eines Elektrolyt-Kondensators

Alle Kondensatoren weisen Verluste auf. Im einfachen Ersatzschaltbild wird zu deren Nachbildung ein reeller Widerstand parallel oder seriell zur Kapazität geschaltet. Bei Elektrolyt-Kondensatoren, deren Lade- oder Entladevorgang über lange Zeit beschrieben werden muss, reicht ein einziger Widerstand nicht mehr aus, hier ist eine Zweipolimpedanz höherer Ordnung erforderlich [6].

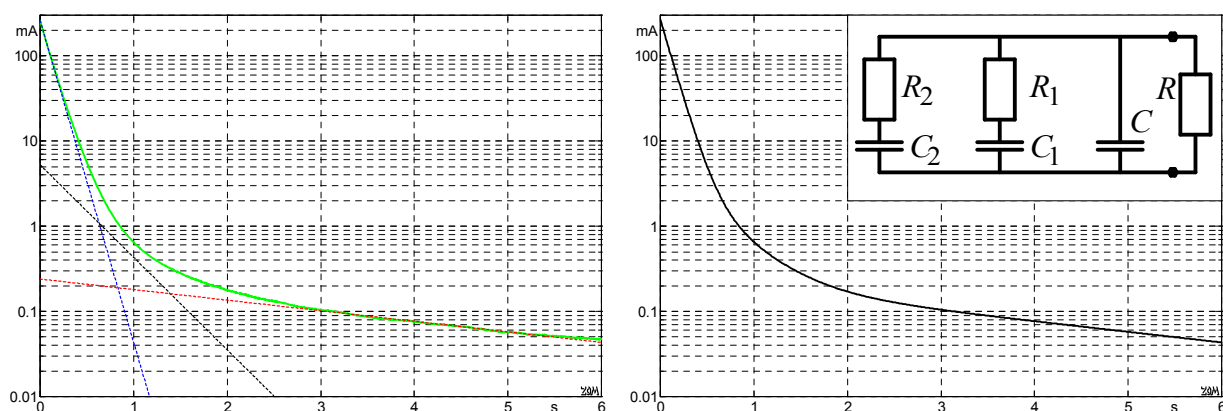


Abb. 20: Grün = Entladestrom eines auf 500V aufgeladenen 58-μF-Elkos (Entladewiderstand = 2 kΩ). Die gestrichelten Geraden zeigen den Verlauf bei rein exponentieller Stromabnahme. Rechts: Modell dritter Ordnung. $R = 2 \text{ k}\Omega$ (Entladewiderstand), $C = 58 \text{ }\mu\text{F}$, $R_1 = 99 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 4.0 \text{ }\mu\text{F}$, $R_2 = 2.2 \text{ M}\Omega$, $C_2 = 1.6 \text{ }\mu\text{F}$,

Beispiel 3: Elektrischer Skineffekt im zylindrischen Leiter

Die Maxwellschen Gleichungen lauten in differentieller Form:

$$\text{rot}(E) = -\mu \cdot \partial H / \partial t \quad \text{rot}(H) = \sigma E$$

In Zylinderkoordinaten gilt für die Feldgrößen im Leiter:

$$\frac{\partial E}{\partial r} = \mu \dot{H} \quad \frac{\partial H}{\partial r} + \frac{1}{r} H = \sigma E$$

Um sie ineinander einsetzen zu können, differenziert man die zweite Gleichung nach t :

$$\frac{\partial \dot{H}}{\partial r} + \frac{1}{r} \dot{H} = \sigma \dot{E} \quad \text{daraus folgt:} \quad \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E}{\partial r} = \sigma \mu \cdot \frac{\partial E}{\partial t}$$

Für komplexe Sinussignale wird aus dem zeitlichen Differential die Multiplikation mit $j\omega$:

$$\frac{d^2 E}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dE}{dr} - j\omega \cdot \sigma \mu \cdot E = 0$$

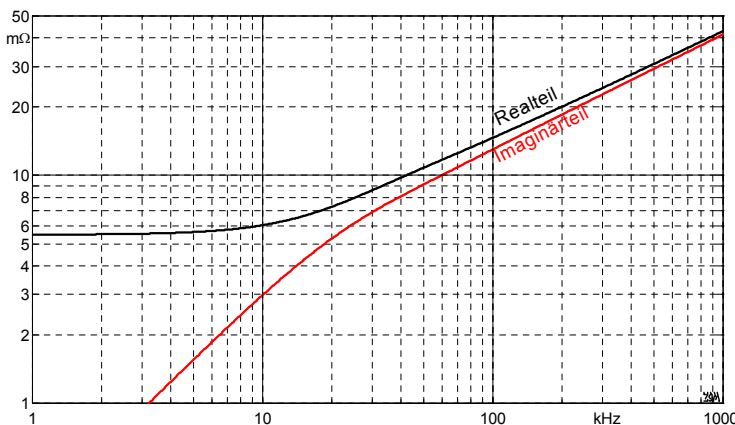
Mit ähnlicher Ableitung folgt für die magnetische Feldstärke:

$$\frac{d^2 H}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dH}{dr} - \frac{1}{r^2} H - j\omega \cdot \sigma \mu \cdot H = 0$$

Die Spannung längs eines Leiters der Länge l ergibt sich zu $U = E \cdot l$, der Strom I ergibt sich aus der auf einer Mantellinie ($r = r_0$) herrschenden Magnetfeldstärke $I = 2\pi \cdot r_0 \cdot H(r_0)$. Mit der Substitution $z = kr$, $k^2 = -j\omega\sigma\mu$ ergeben sich Besselfunktionen (J_0, J_1), aus deren Lösungen der komplexe Quotient $\underline{Z} = \underline{U}/\underline{I}$ ermittelt werden kann:

$$\underline{Z} = \frac{k \cdot l}{2\pi \cdot r_0 \sigma} \cdot \frac{J_0(kr_0)}{J_1(kr_0)} = R(\omega) + jX(\omega).$$

$\underline{Z}$ ist die komplexe Leiterimpedanz, l die Leiterlänge, r_0 der Leiterradius, σ die Leitfähigkeit, μ die Permeabilität. Realteil R und Imaginärteil X der Impedanz sind frequenzabhängig.



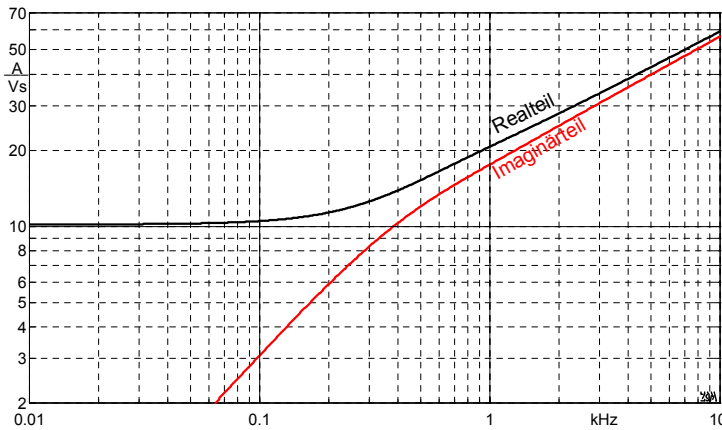
Der Realteil R nähert sich tieffrequent dem Gleichstromwiderstand, hochfrequent steigt er mit $\sqrt{\omega}$.
Der Imaginärteil X steigt tieffrequent proportional zu ω , hochfrequent proportional zu $\sqrt{\omega}$.

Abb. 16: Real- und Imaginärteil-Frequenzgang der Impedanz eines 1m langen Kupferleiters ($\varnothing = 2\text{mm}$).

Beispiel 4: Magnetischer Skineffekt im zylindrischen Leiter

Für einen zylindrischen (Magnetfeld-) Leiter, der in Längsrichtung von einem Magnetfluss durchströmt wird, gelten dieselben Maxwellschen Gleichungen wie beim elektrischen Leiter. Anstelle der elektrischen Impedanz $\underline{Z}$ interessiert hier aber die magnetische Impedanz $\underline{Z}_m$:

$$\underline{Z}_m = \frac{l \cdot \underline{H}(r_0)}{\underline{\Phi}} = \frac{k \cdot l}{2\pi \cdot r_0 \mu} \cdot \frac{J_0(kr_0)}{J_1(kr_0)} = R_m(\omega) + jX_m(\omega)$$



Der Realteil R nähert sich tieffrequent dem statischen Widerstand, hochfrequent steigt er mit $\sqrt{\omega}$.
Der Imaginärteil X steigt tieffrequent proportional zu ω , hochfrequent proportional zu $\sqrt{\omega}$.
Herleitung: [5, Kap. 4.10].

$$\mu = 100\mu_0, \sigma = 5e6 \text{ S/m.}$$

Abb. 17: Real- und Imaginärteil-Frequenzgang der magn. Impedanz eines 1m langen Stahlzylinders ($\varnothing = 5\text{mm}$). Idealer, streufeldfreier Magnetfluss, d.h. zu 100% im Stahlzylinder.

Beispiel 5: Filter zur Erzeugung von Rosa Rauschen

Beim Rosa Rauschen [2] nimmt die spektrale Leistungsdichte reziprok zur Frequenz ab. Weil die Spannung (am reellen Widerstand) der Wurzel aus der Frequenz entspricht, ist ein Filter mit einem zu $\sqrt{f}$ proportionalen Dämpfungsanstieg erforderlich, um aus Weißem Rauschen Rosa Rauschen zu erzeugen.

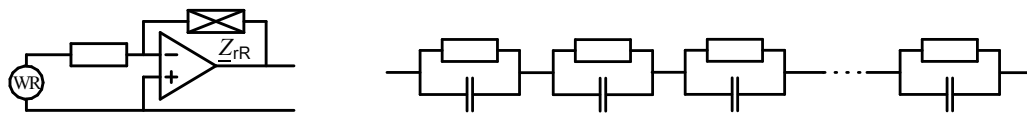


Abb. 18: Filterschaltung zur Erzeugung von Rosa Rauschen. $\underline{Z}_{rR}$ kann z.B. als Widerstands-Partialbruchschaltung realisiert werden (rechtes Bild).

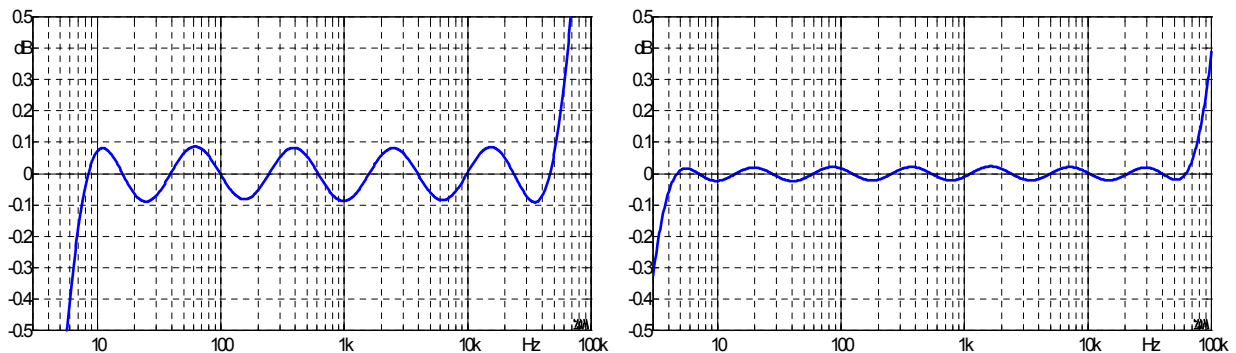


Abb. 19: Approximationsfehler einer Filterschaltung 5. Ordnung (links) bzw. 7. Ordnung (rechts).

Beispiel 6: Die elektrische Impedanz eines Polyester-Kondensators

Die Verluste hochwertiger Folienkondensatoren sind gering (Abb. 21), aber nicht generell vernachlässigbar. Die Modellierung der Kondensatorverluste führt entweder auf eine Schaltung mit einem frequenzabhängigen Widerstand (bzw. Leitwert) und einer frequenzabhängigen Kapazität, oder auf ein RC-Netzwerk mit frequenzunabhängigen Komponenten [5] (als Beispiel: Approximation durch eine Leitwert-Partialbruch-Schaltung LPBS).

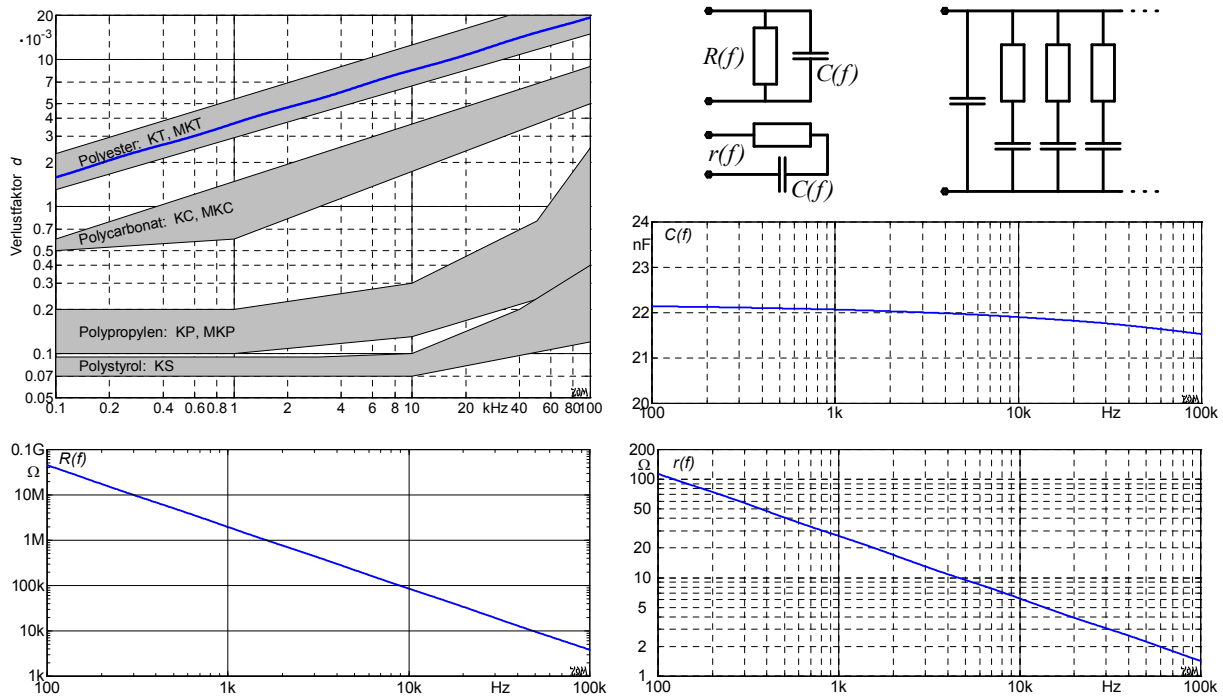


Abb. 21: Verlustfaktor-Frequenzgang $d(f)$ typischer Kondensator-Dielektrika; blau = LPBS-Approximation. Kapazitäts- und Widerstands-Frequenzgänge der Ersatzschaltung.

Literatur:

- [1] Marko H.: Methoden der Systemtheorie. Springer, 1986.
- [2] Zollner M., Zwicker E.: Elektroakustik. Springer, 1993.
- [3] King A., Agerkvist F.: Fractional Derivative Loudspeaker Models ..., JAES 66, 7/8, 2018, 525 – 536.
- [4] Novak A.: Modeling Viscoelastic Properties ... using Fractional Derivatives, JAES 64, 1/2, 2016, 35 – 44.
- [5] Zollner M.: Physik der Elektrogitarre, www.gitarrenphysik.de
- [6] Zollner M.: Wie misst man Elkos? www.gitarrenphysik.de
- Lenk A. et al.: Elektromechanische Systeme. Springer, 2000.
- Zollner M.: Ein Lautsprecher-Modell mit frequenzabhängigen Komponenten. www.gitarrenphysik.de
- Zollner M.: Lautsprecher-Nichtlinearitäten: Messverfahren. www.gitarrenphysik.de
- Zollner M.: Kriechvorgänge bei Lautsprecher-Membranen. www.gitarrenphysik.de